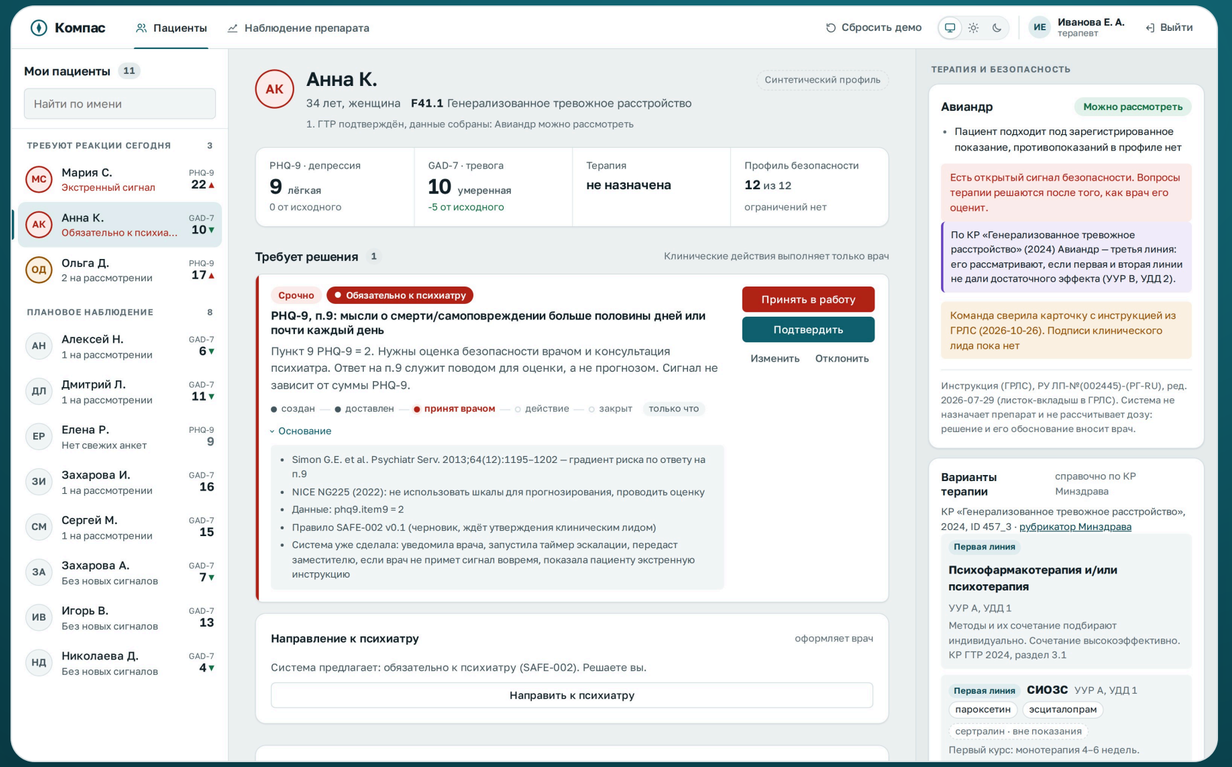
Компас

Цифровой ассистент врача первичного звена для взрослых с тревогой и депрессией

Три кабинета: врач, пациент, исследователь.
Клинические решения принимает только врач.



ИДЕЯ

Пациент с тревогой и депрессией остаётся под наблюдением и между приёмами

Терапевт видит такие жалобы каждый день. Между визитами пациент пропадает из поля зрения, а о мыслях о самоповреждении врач узнаёт случайно.

ШАГ 1

Измерение

PHQ-9 и GAD-7 в приложении пациента, дневник, отметки приёма, нежелательные явления

→

ШАГ 2

Правила с источниками

Каждое правило ссылается на КР, инструкцию или статью. Неизвестное не равно «нет»

→

ШАГ 3

Сигнал врачу

Срочное приходит сразу, с основанием. Если врач не принял его вовремя, сигнал получает заместитель

→

ШАГ 4

Решение врача

Подтвердить, изменить или отклонить с причиной. Всё пишется в журнал

→

ШАГ 5

Наблюдение

Из тех же данных: динамика, отмены, приверженность, нежелательные явления

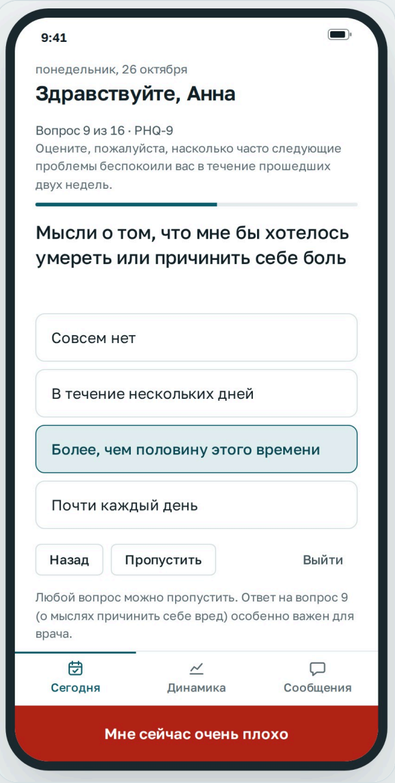
Лечение с регулярным измерением симптомов (measurement-based care) повышает шанс ремиссии депрессии: OR 1,83 (95 % ДИ 1,12–2,97), 7 РКИ, 2019 пациентов.

Zhu M. et al. J Clin Psychiatry. 2021;82(5):21r14034

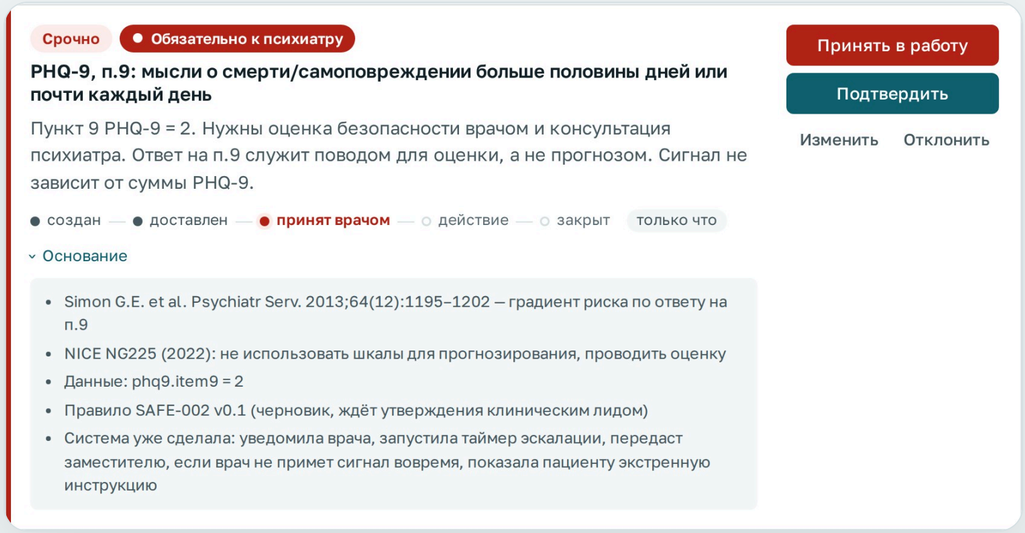
Это не чат-бот-психолог. Компас не ставит диагноз, не назначает и не отменяет лечение.

ПРОТОТИП · БЕЗОПАСНОСТЬ

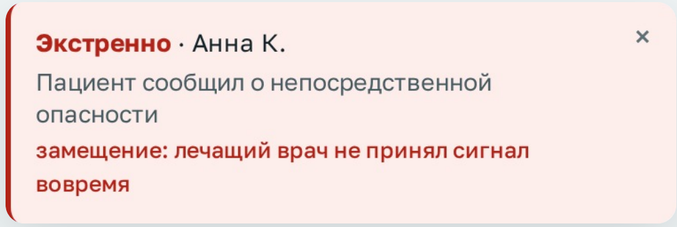
Ответ на вопрос 9 сразу доходит до врача



Пациентка отвечает на п.9 PHQ-9: «более, чем половину этого времени»



Врачу за 14 мс приходит срочный сигнал. Видно основание и источники, жизненный цикл: создан → доставлен → принят → решение



Если врач не принял сигнал за 60 с, его получает заранее назначенный заместитель с доступом только к этому пациенту

- **Сигнал служит поводом для оценки,** а не прогнозом суицида (NICE NG225).
- **Решение врача** с причиной остаётся в журнале, его можно пересмотреть.
- **Направление к психиатру:** обязательно или желательно × экстренно, срочно, планово. Пациент сразу видит рекомендацию.
- **Экстренная кнопка** показывает инструкцию сразу, даже без связи с сервером.

Строго по инструкции: неизвестное не считается отсутствием противопоказаний

недостаточно данных

Авиандр — Недостаточно данных

- Не хватает данных для проверки: 9 фактов, список ниже

УТОЧНИТЕ У ПАЦИЕНТА

9 фактов профиля безопасности: отметьте их в блоке ниже

По КР «Генерализованное тревожное расстройство» (2024) Авиандр — третья линия: его рассматривают, если первая и вторая линии не дали достаточного эффекта (УУР В, УДД 2).

Команда сверила карточку с инструкцией из ГРЛС (2026-10-26). Подписи клинического лида пока нет

Инструкция (ГРЛС), РУ ЛП-№(002445)-(РГ-RU), ред. 2026-07-29 (листок-вкладыш в ГРЛС). Система не назначает препарат и не рассчитывает дозу: решение и его обоснование вносит врач.

→

выписка → факты с цитатами

Документ пациента

Выписка, осмотр или направление. Правила находят в тексте сведения и показывают, откуда взято каждое. В карточку попадёт только то, что вы подтвердите.

Статус: извлечено, не проверено · документ от 20.10.2026

Профиль безопасности

- ☑ **Эпилепсия / органическое поражение мозга: нет** новое — *«Эпилепсию отрицает»*
- ☐ **Беременность: нет** уже в карточке — *«Беременность исключена»*
- ☐ **Грудное вскармливание: нет** уже в карточке — *«не кормит грудью»*
- ☑ **СКФ < 60 мл/мин: нет** новое — *«СКФ 85»*
- ☑ **Печёночная недостаточность: нет** новое — *«Печёночной недостаточности нет»*
- ☑ **Ингибиторы МАО (≤ 2 нед.): нет** новое — *«Ингибиторы МАО не принимал.»*
- ☑ **Сердечно-сосудистые заболевания: да** новое — *«ГБ II ст.»*

Диагнозы
- **F41.1**: *«F41.1 Генерализованное тревожное расстройство»*
- **I11.9**: *«ГБ II ст.»*

Препараты
- **сертралин** 50 мг: *«сертралин 50 мг утром.»*

Аллергии
Отрицает.

Диагнозы, препараты и аллергии показаны для сверки с карточкой. Не упомянутое в тексте остаётся «неизвестно», а не «нет».

Подтвердить выбранное | Назад к тексту | Закрыть

→

можно рассмотреть

Авиандр — Можно рассмотреть

- Пациент подходит под зарегистрированное показание, противопоказаний в профиле нет

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

- Сердечно-сосудистые заболевания

По КР «Генерализованное тревожное расстройство» (2024) Авиандр — третья линия: его рассматривают, если первая и вторая линии не дали достаточного эффекта (УУР В, УДД 2).

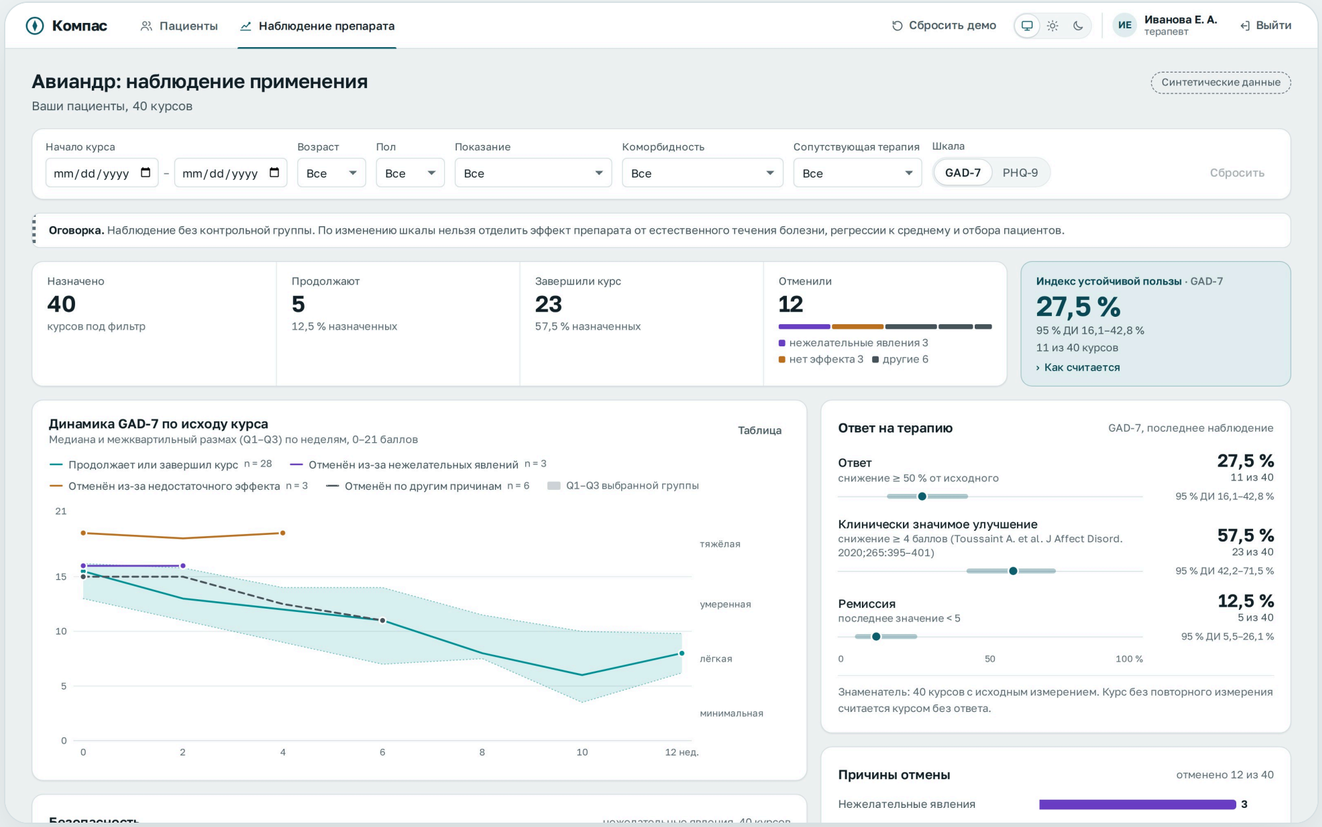
Команда сверила карточку с инструкцией из ГРЛС (2026-10-26). Подписи клинического лида пока нет

Инструкция (ГРЛС), РУ ЛП-№(002445)-(РГ-RU), ред. 2026-07-29 (листок-вкладыш в ГРЛС). Система не назначает препарат и не рассчитывает дозу: решение и его обоснование вносит врач.

Карточка сверена с инструкцией из ГРЛС (листок-вкладыш от 29.07.2026). Три статуса: можно рассмотреть, не подходит, недостаточно данных. По КР «ГТР» 2024 Авиандр относится к третьей линии, и система пишет об этом прямо.

ОТЛИЧИЕ

Наблюдение применения Авиандра из данных, которые уже вводят врач и пациент



- **Кому назначали** и с каким исходом: продолжают, завершили, отменили.
- **Динамика GAD-7 и PHQ-9** по исходу курса: медиана и межквартильный размах.
- **Причины отмен,** приверженность, нежелательные явления.
- **Индекс устойчивой пользы:** ответ без отмены из-за вреда среди всех начавших (ITT, 95 % ДИ).
- **Исследователь** видит только обезличенные сводки, группы меньше 5 человек скрыты.

Когорта синтетическая. Наблюдение без контрольной группы: эффект препарата им не доказывается, и это написано на экране.

МЕТРИКИ

Сигнал доходит, данные не теряются

0 из 387

подтверждённых самоотчётов потеряно

сервер останавливали kill -9 посреди потока; дублей нет, подъём за 2,6 с

100

одновременных сессий без ошибок

2784 запроса за минуту, p95 любого экрана ≤ 1,8 с

14 мс

от анкеты до сигнала у врача

медиана, 4 процесса сервера; потерь 0 из 200

0,89 / 0,93

чувствительность / специфичность сигналов

«обязательно к психиатру»: 0,96 / 0,96

0,96

F1 извлечения препаратов из выписок

ни разу «противопоказаний нет» при их наличии

369

автотестов

сервер, правила, интерфейс в браузере, матрица прав доступа

Данные синтетические, реальных пациентов нет. Скрипты и сырые результаты лежат в evaluation/ в репозитории.

НАУЧНАЯ ОСНОВА

Каждый сигнал можно проследить до источника

Шкалы

PHQ-9 и GAD-7 в валидированных русских версиях (Золотарева, 2023). Пропуск ответа не считается нулём.

Пороги и изменения

Тяжесть, ответ, ремиссия и клинически значимое изменение: у каждого правила указан источник.

Клинические рекомендации Минздрава

ГТР 2024 (ID 457_3) и депрессивный эпизод (ID 301_3): линии терапии с УУР и УДД.

Инструкция ГРЛС

Показания, противопоказания, взаимодействия Авиандра. Карточку сверила команда.

Безопасность

NICE NG225 (2022): шкалы не прогнозируют суицид. Simon G.E., 2013: градиент риска по п.9 PHQ-9.

Правила пока черновики

Все правила помечены draft до утверждения клиническим лидом и психиатром.

ПЛАНЫ

От прототипа к пилоту в поликлинике

1

Экспертная проверка

Психиатр и клинический лид утверждают правила и пороги, снимают статус draft.

2

Теневой режим

Система считает сигналы, но врачу их не показывает. Сверяем с решениями врачей.

3

Пилот

Одна поликлиника, несколько терапевтов, заместители и регламент реакции на сигнал.

Техника: интеграция с МИС и ЕГИСЗ, оценка статуса медицинского изделия, двухфакторный вход, PostgreSQL.

Наблюдение применения становится источником данных реальной практики для пострегистрационного мониторинга препарата.

КОМАНДА

«Мозгобойня»

Полусмак Илья
капитан · РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 6 курс, медицинская кибернетика

Коршунов Евгений
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 5 курс, медицинская кибернетика

Хабарова Ольга
НГУ, 4 курс, биология

Пономарев Матвей
МГУ, мехмат, магистратура, прикладная математика и информатика

Кирсберг Арина
МГУ, мехмат, 3 курс, прикладная математика и информатика

github.com/ArinaPanfilova/clinical_compass

Спасибо организаторам хакатона «Клинический компас» и экспертам за обратную связь.